İST367 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II-01

UYGULAMA 5

1) Kayın, Çam, Göknar, Kavak, Ladin, Karagöz türlerinde kaplama üreten bir fabrikada A,B,C,D gibi dört tür tutkal kullanılmaktadır. Tutkalların dayanıklılığını ölçmek için yapıştırma sonucunda suda bırakılan parçalar belli bir çekme kuvveti ile ayrılmaya çalışılmakta, ayrılma anında sarf edilen kuvvet kg/cm2 olarak bir aletle okunabilmektedir. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tutkallar arasında dayanıklılık yönünden fark var mıdır? Farklılık varsa farklı olan tutkal türünü belirleyiniz.

	Tutkal Türleri			
Kaplama Türü	**A**	**B**	**C**	**D**
Kayın	0.5	0.7	0.9	0.8
Çam	0.3	0.8	1.1	0.8
Göknar	0.4	0.9	0.8	0.9
Kavak	0.6	0.8	1.2	1.2
Ladin	0.3	0.7	0.9	0.9
Karagöz	0.4	0.6	0.7	0.3

Minitab'da rastgele blok düzeni için veri girişi aşağıdaki gibi yapılmaktadır ve analizler sırasında verinin nasıl girildiğinin tanımlanmasında "*Response data are in one column for all factor levels*" seçeneği kullanılmalıdır.

↓	C1-T	C2-T	C3
	tutkal	kaplama	kuvvet
1	A	Kayin	0.5
2	A	cam	0.3
3	A	Goknar	0.4
4	A	Kavak	0.6
5	A	Ladin	0.3

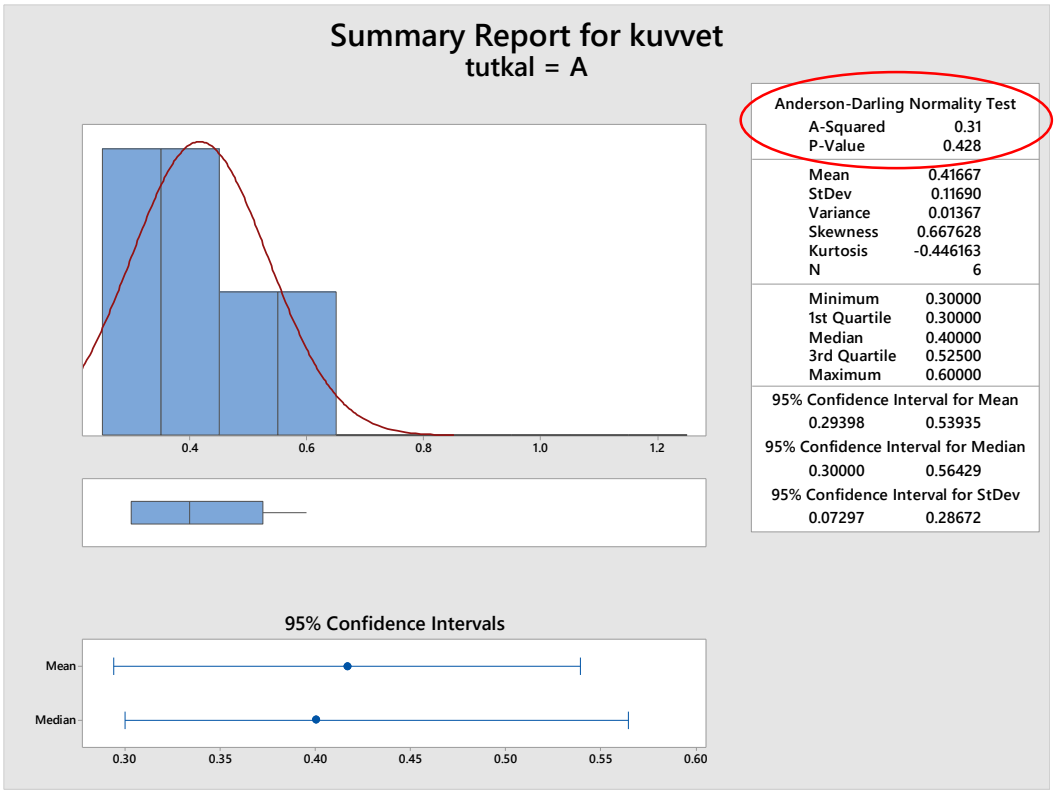
↓	C1-T	C2-T	C3
	tutkal	kaplama	kuvvet
20	D	cam	0.8
21	D	Goknar	0.9
22	D	Kavak	1.2
23	D	Ladin	0.9
24	D	Karagöz	0.3

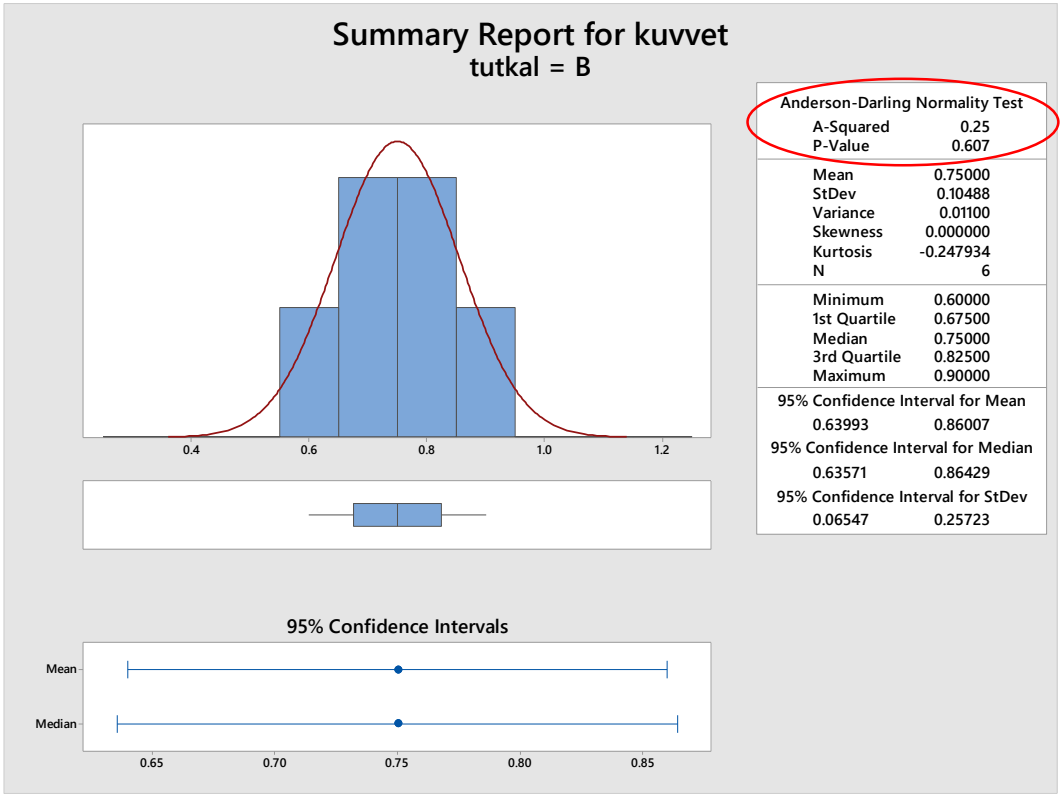
Normallik Varsayımının Test Edilmesi

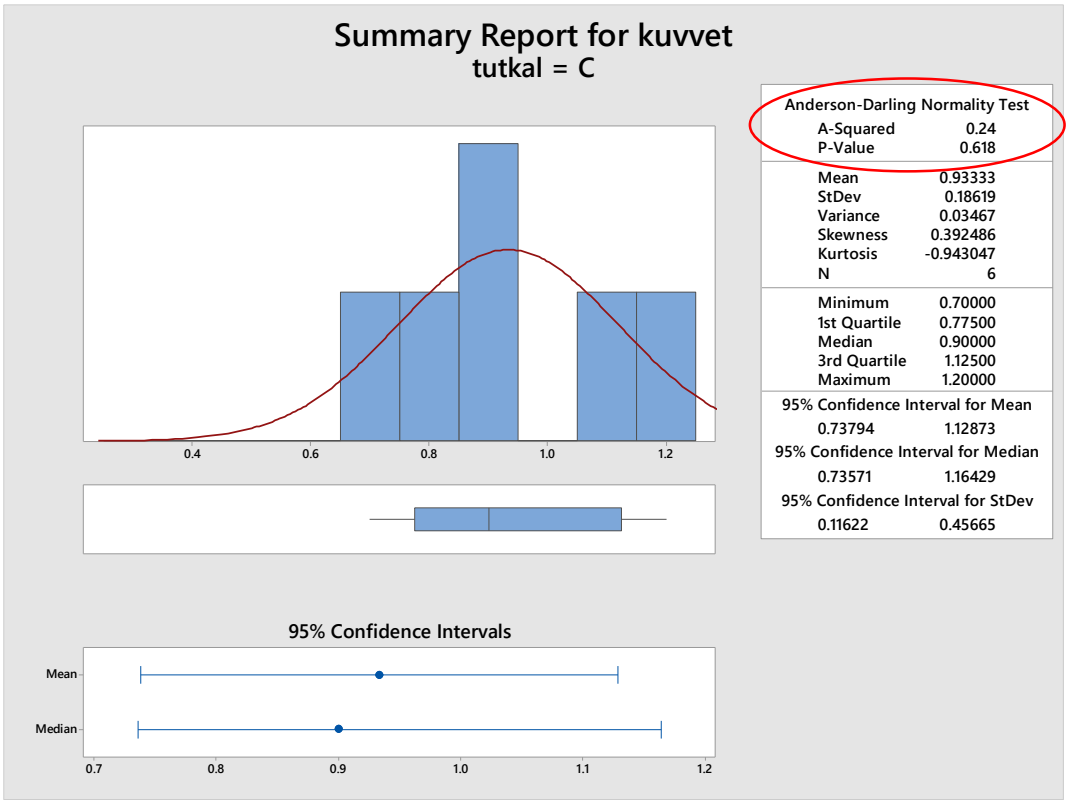
H_0: Verilerin dağılımı ile normal arasında fark yoktur.
H_s: Verilerin dağılımı ile normal dağılım arasında fark vardır.

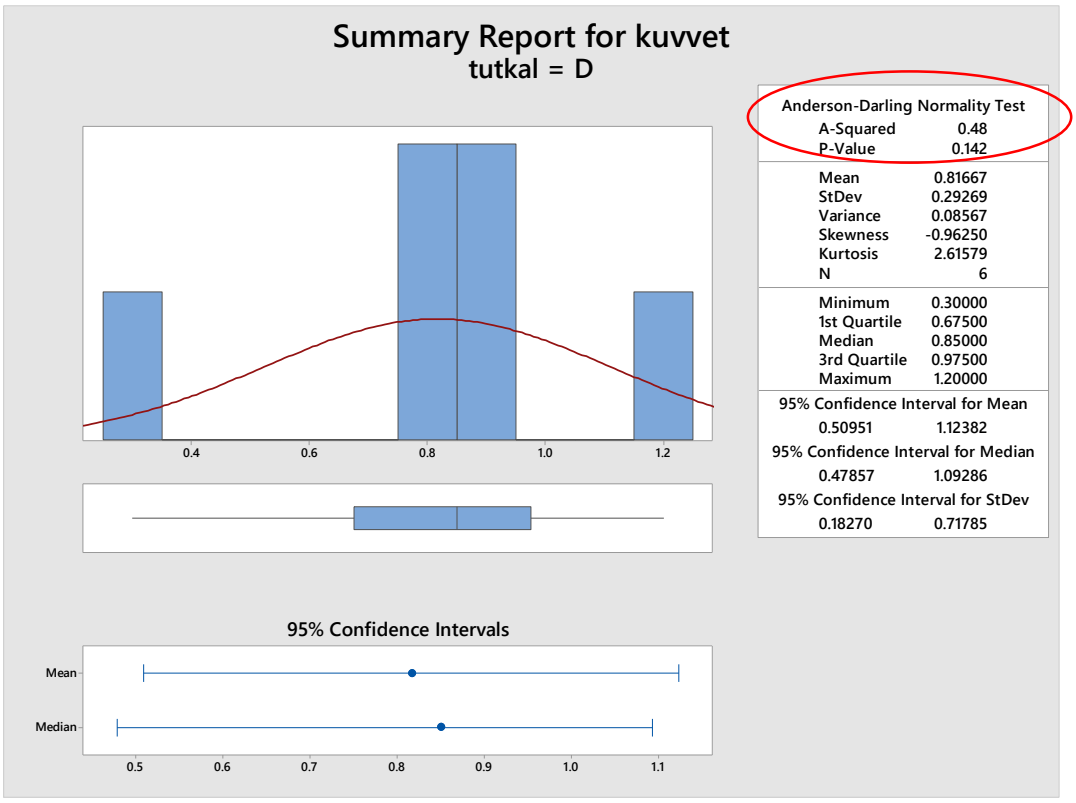
Stat → Basic Statistics → Graphical Summary
Variables: *kuvvet*
By variables: *tutkal*

Dört tutkal türü için grafikler test sonuçları ile birlikte verilmiştir. Her bir tutkal türüne ait *p* değeri anlamlılık düzeyinden (0,05) büyük olduğu için H_0 reddedilemez. Tutkal türlerine uygulanan kuvvetlerin dağılımı ile normal dağılım arasında %5 anlamlılık düzeyinde fark bulunmadığı söylenebilir.


Summary Report for kuvvet
tutkal = A
Anderson-Darling Normality Test
A-Squared 0.31
P-Value 0.428
Mean 0.41667
StDev 0.11690
Variance 0.01367
Skewness 0.667628
Kurtosis -0.446163
N 6
Minimum 0.30000
1st Quartile 0.30000
Median 0.40000
3rd Quartile 0.52500
Maximum 0.60000
95% Confidence Interval for Mean
0.29398 0.53935
95% Confidence Interval for Median
0.30000 0.56429
95% Confidence Interval for StDev
0.07297 0.28672
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
95% Confidence Intervals
Mean
Median
0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60


Summary Report for kuvvet
tutkal = B
Anderson-Darling Normality Test
A-Squared 0.25
P-Value 0.607
Mean 0.75000
StDev 0.10488
Variance 0.01100
Skewness 0.000000
Kurtosis -0.247934
N 6
Minimum 0.60000
1st Quartile 0.67500
Median 0.75000
3rd Quartile 0.82500
Maximum 0.90000
95% Confidence Interval for Mean
0.63993 0.86007
95% Confidence Interval for Median
0.63571 0.86429
95% Confidence Interval for StDev
0.06547 0.25723
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
95% Confidence Intervals
Mean
Median
0.65 0.70 0.75 0.80 0.85





Varyansların Homojenliği Varsayımının Test Edilmesi

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \sigma_4^2$$

$$H_S: En\ az\ bir\ \sigma_j^2\ diğerlerinden\ farklıdır\ (j = 1,2,3,4).$$

Stat → ANOVA → Test for Equal Variances
Response: *kuvvet*
Factors: *tutkal*

Bartlett testi için Options'tan "*Use test based on normal distribution*" işaretlenmelidir.

Test for Equal Variances: kuvvet versus tutkal
Method

Null hypothesis	All variances are equal
Alternative hypothesis	At least one variance is different
Significance level	α = 0.05

Tests

Method	Test Statistic	P-Value
Multiple comparisons	—	0.431
Levene	0.79	**0.514**

Test for Equal Variances: kuvvet vs tutkal

Tests

Method	Test Statistic	P-Value
Bartlett	6.24	**0.100**

Sürekli dağılımlar için kullanılan Levene testi (p=0,514 > α=0,05) sonucuna göre veya normalliğin sağlandığı durumlarda kullanılan Bartlett testi (p=0,100 > α=0,05) sonucuna göre tutkal türlerinin, %5 anlamlılık düzeyinde grup varyanslarının homojenliği varsayımını sağladığı söylenebilir.

a) Deneme ve Blokların Sabit (Özel) Seçimli Olduğu Durum

Stat → ANOVA → General Linear Model → Fit Linear Model
Responses: *kuvvet*
Factors: *tutkal, kaplama*
Random/Nest: tutkal (*Fixed*), kaplama (*Fixed*)
Model: Terms in the model (tutkal, kaplama)

General Linear Model: kuvvet versus tutkal, kaplama
Factor Information

Factor	Type	Levels	Values
tutkal	**Fixed**	4	A, B, C, D
kaplama	**Fixed**	6	cam, Goknar, Karagöz, Kavak, Kayin, Ladin

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
tutkal	3	0.8846	0.29486	**14.13**	**0.000**
kaplama	5	0.4121	0.08242	**3.95**	**0.017**
Error	15	0.3129	0.02086		
Total	23	1.6096			

Denemeler (Tutkallar) Arası Fark Kontrolü

H_0: Kuvvet bakımından tutkallar arasında fark yoktur ($\sum_{j=1}^{4} \tau_j = 0$).

H_s: Kuvvet bakımından tutkallar arasında fark vardır.

%5 anlamlılık düzeyinde tutkallar arasında dayanıklılık yönünden fark olduğu söylenebilir (F=14,13 > $F_{3;15}$=3,29 veya *p*=0,000 < α=0,05).

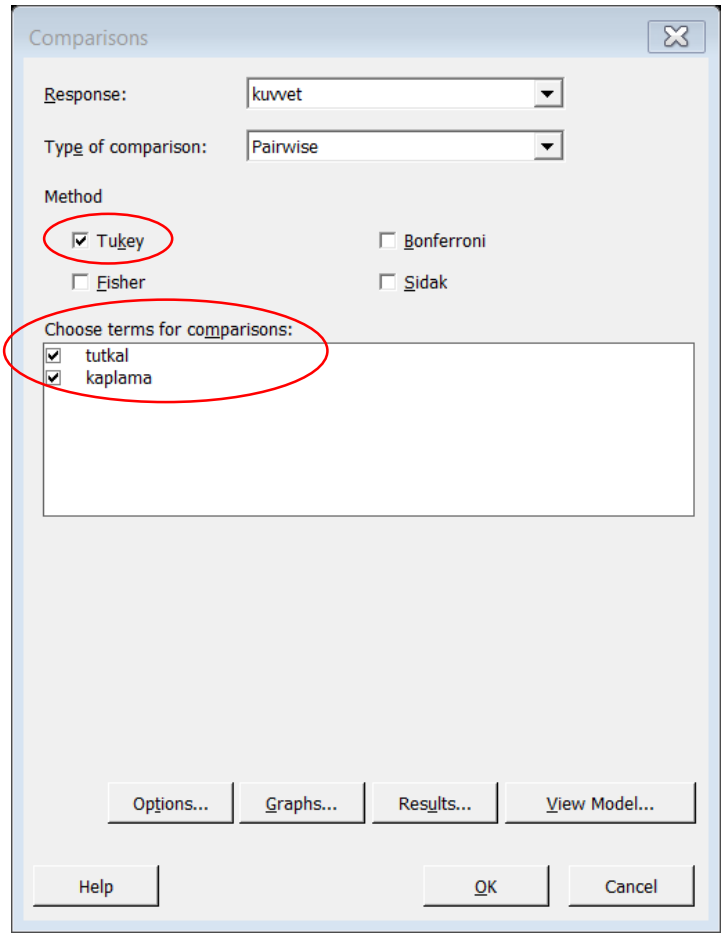
Bloklar (Kaplamalar) Arası Fark Kontrolü

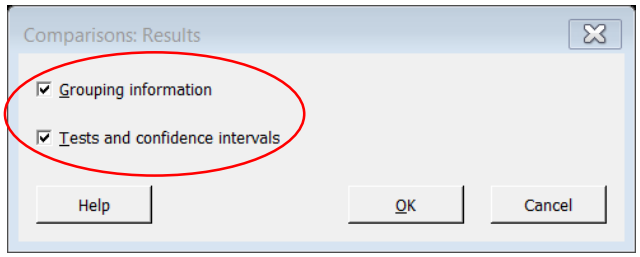
H_0: Kuvvet bakımından kaplamalar arasında fark yoktur ($\sum_{i=1}^{6} \beta_i = 0$).

H_s: Kuvvet bakımından kaplamalar arasında fark vardır.

%5 anlamlılık düzeyinde kaplamalar arasında dayanıklılık yönünden fark olduğu söylenebilir. (F=3,95 > $F_{5;15}$=2,90 veya *p*=0,017 < α=0,05).

Hangi denemenin ve blokların farklı olduğunu incelemek için *General Linear Model* sayfasındaki *Comparisons* seçeneğinde *tutkal ve kaplama* tıklanarak çoklu karşılaştırma testlerine başvurulur.





Comparisons for kuvvet

Tukey Pairwise Comparisons: tutkal

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

tutkal	N	Mean	Grouping	
C	6	**0.933333**	**A**	
D	6	**0.816667**	**A**	
B	6	**0.750000**	**A**	
A	6	**0.416667**		**B**

Means that do not share a letter are significantly different.

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means

Difference of tutkal Levels	Difference of Means	SE of Difference	Simultaneous 95% CI	T-Value	Adjusted P-Value
B - A	0.3333	0.0834	**(0.0928, 0.5739)**	4.00	**0.006**
C - A	0.5167	0.0834	**(0.2761, 0.7572)**	6.20	**0.000**
D - A	0.4000	0.0834	**(0.1594, 0.6406)**	4.80	**0.001**
C - B	0.1833	0.0834	(-0.0572, 0.4239)	2.20	0.168
D - B	0.0667	0.0834	(-0.1739, 0.3072)	0.80	0.854
D - C	-0.1167	0.0834	(-0.3572, 0.1239)	-1.40	0.519

Individual confidence level = 98.87%

Minitab'da çoklu karşılaştırma yaparken yukarıdaki sonuçlarda olduğu gibi gruplama yöntemi veya ortalamalar arasındaki farklara ait testler tercih edilebilmektedir.

Gruplama yönteminde A (C, D ve B tutkal türleri) ve B (A tutkal türü) olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. A tutkal türü B, C ve D tutkal türü ile aynı grupta yer almadığı için bu tutkal türleri ile arasında kuvvet bakımından % 5 anlamlılık düzeyinde farklılık bulunmaktadır.

İkili karşılaştırma sonuçlarına göre ise güven aralığı 0'ı içeren gruplar arasında (veya $p>0,05$ olanlar) istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, içermeyenler (veya $p<0,05$ olanlar) arasında fark olduğu söylenebilir. Bu durumda B-A, C-A ve D-A tutkal türleri arasında %5 anlamlılık düzeyinde fark olduğu, diğer gruplar arasında fark olmadığı söylenebilir.

Sonuç olarak A tutkal türü dayanıklılık yönünden diğerlerinden farklıdır. A tutkalı için ayrılma anında uygulanan ortalama kuvvet diğer tutkal türlerinden daha azdır. Bu yüzden en dayanıksız tutkal türü olduğu söylenebilir. Ortalamalar da göz önünde bulundurulduğunda B, C ve D tutkal türleri arasından seçim yapılabilir.

Tukey Pairwise Comparisons: kaplama

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

kaplama	N	Mean	Grouping	
Kavak	4	**0.950**	**A**	
cam	4	**0.750**	**A**	**B**
Goknar	4	**0.750**	**A**	**B**
Kayin	4	**0.725**	**A**	**B**
Ladin	4	**0.700**	**A**	**B**
Karagöz	4	**0.500**		**B**

Means that do not share a letter are significantly different.

Gruplama yönteminde A (Kavak, cam, Goknar, Kayin ve Ladin) ve B (cam, Goknar, Kayin, Ladin ve Karagöz) olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Kavak ile Karagöz aynı grupta yer almadığı için bu kaplama türleri arasında kuvvet bakımından % 5 anlamlılık düzeyinde farklılık bulunmaktadır. Diğer kaplama türleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means

Difference of kaplama Levels	Difference of Means	SE of Difference	Simultaneous 95% CI	T-Value	Adjusted P-Value
Goknar - cam	0.000	0.102	(-0.331, 0.331)	0.00	1.000
Karagöz - cam	-0.250	0.102	(-0.581, 0.081)	-2.45	0.201
Kavak - cam	0.200	0.102	(-0.131, 0.531)	1.96	0.408
Kayin - cam	-0.025	0.102	(-0.356, 0.306)	-0.24	1.000
Ladin - cam	-0.050	0.102	(-0.381, 0.281)	-0.49	0.996
Karagöz - Goknar	-0.250	0.102	(-0.581, 0.081)	-2.45	0.201
Kavak - Goknar	0.200	0.102	(-0.131, 0.531)	1.96	0.408
Kayin - Goknar	-0.025	0.102	(-0.356, 0.306)	-0.24	1.000
Ladin - Goknar	-0.050	0.102	(-0.381, 0.281)	-0.49	0.996
Kavak - Karagöz	0.450	0.102	**(0.119, 0.781)**	4.41	**0.006**
Kayin - Karagöz	0.225	0.102	(-0.106, 0.556)	2.20	0.292
Ladin - Karagöz	0.200	0.102	(-0.131, 0.531)	1.96	0.408
Kayin - Kavak	-0.225	0.102	(-0.556, 0.106)	-2.20	0.292
Ladin - Kavak	-0.250	0.102	(-0.581, 0.081)	-2.45	0.201
Ladin - Kayin	-0.025	0.102	(-0.356, 0.306)	-0.24	1.000

Individual confidence level = 99.46%

İkili karşılaştırma sonuçlarına göre güven aralığı 0'ı içeren gruplar arasında (veya p>0,05 olanlar) istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, içermeyenler (veya p<0,05 olanlar) arasında fark olduğu söylenebilir. Bu durumda Kavak-Karagöz kaplama türleri arasında %5 anlamlılık düzeyinde fark olduğu, diğer gruplar arasında fark olmadığı söylenebilir.

b) Deneme ve Blokların Rasgele Seçimli Olduğu Durum

Stat → ANOVA → General Linear Model → Fit Linear Model

Responses: *kuvvet*
Factors: *tutkal*, *kaplama*
Random/Nest: tutkal(*Random*), kaplama(*Random*)
Model: Terms in the model (tutkal, kaplama)

General Linear Model: kuvvet versus tutkal, kaplama

Factor Information

Factor	Type	Levels	Values
tutkal	**Random**	4	A, B, C, D
kaplama	**Random**	6	cam, Goknar, Karagöz, Kavak, Kayin, Ladin

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
tutkal	3	0.8846	0.29486	**14.13**	**0.000**
kaplama	5	0.4121	0.08242	**3.95**	**0.017**
Error	15	0.3129	0.02086		
Total	23	1.6096			

$H_0: \sigma_\tau^2 = 0$ *(Denemeler arası rasgelelikten kaynaklanan değişim önemsizdir.)*
$H_s: \sigma_\tau^2 > 0$ *(Denemeler arası rasgelelikten kaynaklanan değişim önemlidir.)*

$H_0: \sigma_\beta^2 = 0$ *(Bloklar arası rasgelelikten kaynaklanan değişim önemsizdir.)*
$H_s: \sigma_\beta^2 > 0$ *(Bloklar arası rasgelelikten kaynaklanan değişim önemlidir.)*

Tutkallar (F=14,13 > $F_{3;15}$=3,29 veya p=0,000 < α=0,05) ve kaplamalar (F=3,95 > $F_{5;15}$=2,90 veya p=0,017 < α=0,05) arası rasgelelikten kaynaklanan değişimin önemli olduğu söylenebilir.

Variance Components, using Adjusted SS

Source	Variance	% of Total	StDev	% of Total
tutkal	**0.0456667**	**55.75%**	0.213698	74.66%
kaplama	**0.0153889**	**18.79%**	0.124052	43.34%
Error	**0.0208611**	**25.47%**	0.144434	50.46%
Total	0.0819167		0.286211	

Değişimin %56'sı tutkallar, %19'u kaplamalar arası rasgelelikten, %25'i ise hatadan kaynaklanmaktadır.

c) Denemelerin Sabit, Blokların Rasgele Seçimli Olduğu Durum
Stat → ANOVA → General Linear Model → Fit Linear Model
Responses: *kuvvet*
Factors: *tutkal, kaplama*
Random/Nest: tutkal(*Fixed*), kaplama(*Random*)
Model: Terms in the model (tutkal, kaplama)

General Linear Model: kuvvet versus tutkal, kaplama
Factor Information

Factor	Type	Levels	Values
tutkal	**Fixed**	4	A, B, C, D
kaplama	**Random**	6	cam, Goknar, Karagöz, Kavak, Kayin, Ladin

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
tutkal	3	0.8846	0.29486	**14.13**	**0.000**
kaplama	5	0.4121	0.08242	**3.95**	**0.017**
Error	15	0.3129	0.02086		
Total	23	1.6096			

H_0: Kuvvet bakımından tutkallar (denemeler) arasında fark yoktur.
H_s: Kuvvet bakımından tutkallar (denemeler) arasında fark vardır.

%5 anlamlılık düzeyinde tutkallar arasında dayanıklılık yönünden fark olduğu söylenebilir. Hangi tutkallar arasında farklılık olduğunu incelemek için A şıkkındaki gibi çoklu karşılaştırma testi yapılır.

H_0: Bloklar (kaplamalar) arası rasgelelikten kaynaklanan değişim önemsizdir.
H_s: Bloklar (kaplamalar) arası rasgelelikten kaynaklanan değişim önemlidir.

Kaplamalar (bloklar) arasında rasgelelikten kaynaklanan değişimin önemli olduğu söylenebilir.

Variance Components, using Adjusted SS

Source	Variance	% of Total	StDev	% of Total
kaplama	**0.0153889**	42.45%	0.124052	65.16%
Error	**0.0208611**	57.55%	0.144434	75.86%
Total	0.03625		0.190394	

Tutkalın özel seçimli olmasından dolayı toplam varyans bulunamaz. Bu yüzden varyans bileşenleri için yüzde sonuç verilemez. Sadece kaplama için değişimin miktarı yorumlanır. Kaplamalar arası rasgelelikten kaynaklanan değişimin miktarı 0,015'tir. Hatadan kaynaklanan ise 0,021'dir.